EST0023 - PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Unidade V - Parte II (Amostragem e TCL)

José Augusto Fiorucci

Departamento de Estatística
Universidade de Brasília

Noções de Amostragem

Distribuição da média amostral e distribuição da soma amostral

Aproximação da Binomial pela Normal

Distribuição da proporção amostral

Noções de Amostragem

Amostra aleatória

Def.: Uma sequência $X_1, \ldots, X_n$ de variáveis aleatórias *independentes e identicamente distribuidas* (i.i.d.) com função de probabilidade (caso discreto) ou função de densidade de probabilidade (caso contínuo) $f(x;\theta)$ é dita ser uma **amostra aleatória** (a.a.) de tamanho "n" da v.a. X.

- nesse contexto, a v.a. X faz referência a uma característica populacional.
- θ denota o vetor de parâmetros desconhecidos relacionados a X.
- Como a amostra aleatória $X_1, \ldots, X_n$ é i.i.d. então a distribuição conjunta pode ser encontrada facilmente, pois

$$f(x_1, \ldots, x_n; \theta) = f(x_1;\theta) \times f(x_2;\theta) \times \cdots \times f(x_n;\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i;\theta)$$

  - OBS: esse resultado é obtido apenas expandindo o conceito de variáveis independentes bidimensionais para o caso n-dimensional;

Amostra aleatória

Def.: Uma sequência $X_1, \ldots, X_n$ de variáveis aleatórias *independentes e identicamente distribuidas* (i.i.d.) com função de probabilidade (caso discreto) ou função de densidade de probabilidade (caso contínuo) $f(x;\theta)$ é dita ser uma **amostra aleatória** (a.a.) de tamanho "n" da v.a. X.

- nesse contexto, a v.a. X faz referência a uma característica populacional.
- θ denota o vetor de parâmetros desconhecidos relacionados a X.
- Como a amostra aleatória $X_1, \ldots, X_n$ é i.i.d. então a distribuição conjunta pode ser encontrada facilmente, pois

$$f(x_1, \ldots, x_n; \theta) = f(x_1;\theta) \times f(x_2;\theta) \times \cdots \times f(x_n;\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i;\theta)$$

  - OBS: esse resultado é obtido apenas expandindo o conceito de variáveis independentes bidimensionais para o caso n-dimensional;

Amostra aleatória

Def.: Uma sequência $X_1, \ldots, X_n$ de variáveis aleatórias *independentes e identicamente distribuidas* (i.i.d.) com função de probabilidade (caso discreto) ou função de densidade de probabilidade (caso contínuo) $f(x;\theta)$ é dita ser uma **amostra aleatória** (a.a.) de tamanho "n" da v.a. X.

- nesse contexto, a v.a. X faz referência a uma característica populacional.
- θ denota o vetor de parâmetros desconhecidos relacionados a X.
- Como a amostra aleatória $X_1, \ldots, X_n$ é i.i.d. então a distribuição conjunta pode ser encontrada facilmente, pois

$$f(x_1, \ldots, x_n; \theta) = f(x_1;\theta) \times f(x_2;\theta) \times \cdots \times f(x_n;\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i;\theta)$$

  - OBS: esse resultado é obtido apenas expandindo o conceito de variáveis independentes bidimensionais para o caso n-dimensional;

Amostra aleatória

Def.: Uma sequência $X_1, \ldots, X_n$ de variáveis aleatórias *independentes e identicamente distribuidas* (i.i.d.) com função de probabilidade (caso discreto) ou função de densidade de probabilidade (caso contínuo) $f(x;\theta)$ é dita ser uma **amostra aleatória** (a.a.) de tamanho "n" da v.a. X.

- nesse contexto, a v.a. X faz referência a uma característica populacional.
- θ denota o vetor de parâmetros desconhecidos relacionados a X.
- Como a amostra aleatória $X_1, \ldots, X_n$ é i.i.d. então a distribuição conjunta pode ser encontrada facilmente, pois

$$f(x_1, \ldots, x_n; \theta) = f(x_1;\theta) \times f(x_2;\theta) \times \cdots \times f(x_n;\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i;\theta)$$

  - OBS: esse resultado é obtido apenas expandindo o conceito de variáveis independentes bidimensionais para o caso n-dimensional;

Principais medidas descritivas

Seja $X_1, X_2, \ldots, X_n$ uma a.a. de tamanho n da v.a. X. Definimos então:

- **Média amostral**: descreve o ponto de equilíbrio da amostra, geralmente denotada com uma barra sobre a variável ($\bar{X}$)

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}$$

- **Variância amostral**: descreve o nível de dispersão dos dados em relação a média na escala quadrática, geralmente denotada por S^2

$$S^2 = \frac{(X_1 - \bar{X})^2 + (X_2 - \bar{X})^2 + \cdots + (X_n - \bar{X})^2}{n-1} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

- **Desvio padrão amostral**: descreve o nível de dispersão dos dados em relação a média na escala original, geralmente denotado por S

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}$$

Principais medidas descritivas

Seja $X_1, X_2, \ldots, X_n$ uma a.a. de tamanho n da v.a. X. Definimos então:

- **Média amostral**: descreve o ponto de equilíbrio da amostra, geralmente denotada com uma barra sobre a variável ($\bar{X}$)

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}$$

- **Variância amostral**: descreve o nível de dispersão dos dados em relação a média na escala quadrática, geralmente denotada por S^2

$$S^2 = \frac{(X_1 - \bar{X})^2 + (X_2 - \bar{X})^2 + \cdots + (X_n - \bar{X})^2}{n-1} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

- **Desvio padrão amostral**: descreve o nível de dispersão dos dados em relação a média na escala original, geralmente denotado por S

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}$$

Principais medidas descritivas

Seja $X_1, X_2, \ldots, X_n$ uma a.a. de tamanho n da v.a. X. Definimos então:

- **Média amostral**: descreve o ponto de equilíbrio da amostra, geralmente denotada com uma barra sobre a variável ($\bar{X}$)

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}$$

- **Variância amostral**: descreve o nível de dispersão dos dados em relação a média na escala quadrática, geralmente denotada por S^2

$$S^2 = \frac{(X_1 - \bar{X})^2 + (X_2 - \bar{X})^2 + \cdots + (X_n - \bar{X})^2}{n-1} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

- **Desvio padrão amostral**: descreve o nível de dispersão dos dados em relação a média na escala original, geralmente denotado por S

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}$$

Principais medidas descritivas

Seja $X_1, X_2, \ldots, X_n$ uma a.a. de tamanho n da v.a. X. Definimos então:

- **Média amostral**: descreve o ponto de equilíbrio da amostra, geralmente denotada com uma barra sobre a variável ($\bar{X}$)

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}$$

- **Variância amostral**: descreve o nível de dispersão dos dados em relação a média na escala quadrática, geralmente denotada por S^2

$$S^2 = \frac{(X_1 - \bar{X})^2 + (X_2 - \bar{X})^2 + \cdots + (X_n - \bar{X})^2}{n-1} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

- **Desvio padrão amostral**: descreve o nível de dispersão dos dados em relação a média na escala original, geralmente denotado por S

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}$$

- Exemplo: suponha que 7 alunos da turma foram sorteados para formar uma amostra das idades dos alunos e os valores observados foram $20, 19, 21, 23, 22, 18, 20$. Os valores observados então foram:

  - Média amostral: $\bar{x} = 143/7 \quad \approx 20.43$ anos

  - Variância amostral:

$$s^2 = [\ (-0.43)^2 + (-1.43)^2 + (0.57)^2 + (2.57)^2 + (1.57)^2 + (-2.43)^2 + (-0.43)^2\ ]/6 \quad \approx 2.95 \text{ anos}^2$$

  - Desvio padrão amostral: $s = \sqrt{2.95} \quad \approx 1.72$ anos

  - Note que, ainda que esses sejam os valores observados dessas medidas para a amostra que foi observada, em um novo sorteio, outros valores poderiam ser encontrados para essas medidas. Ou seja, $\bar{X}, S^2$ e S também são variáveis aleatórias e devemos estudar suas propriedades.

- Exemplo: suponha que 7 alunos da turma foram sorteados para formar uma amostra das idades dos alunos e os valores observados foram $20, 19, 21, 23, 22, 18, 20$. Os valores observados então foram:

  - Média amostral: $\bar{x} = 143/7 \quad \approx 20.43$ anos

  - Variância amostral:

$$s^2 = [\ (-0.43)^2 + (-1.43)^2 + (0.57)^2 + (2.57)^2 + (1.57)^2 + (-2.43)^2 + (-0.43)^2\ ]/6 \quad \approx 2.95 \text{ anos}^2$$

  - Desvio padrão amostral: $s = \sqrt{2.95} \quad \approx 1.72$ anos

  - Note que, ainda que esses sejam os valores observados dessas medidas para a amostra que foi observada, em um novo sorteio, outros valores poderiam ser encontrados para essas medidas. Ou seja, $\bar{X}, S^2$ e S também são variáveis aleatórias e devemos estudar suas propriedades.

- Exemplo: suponha que 7 alunos da turma foram sorteados para formar uma amostra das idades dos alunos e os valores observados foram $20, 19, 21, 23, 22, 18, 20$. Os valores observados então foram:

  - Média amostral: $\bar{x} = 143/7 \quad \approx 20.43$ anos

  - Variância amostral:

$$s^2 = [\ (-0.43)^2 + (-1.43)^2 + (0.57)^2 + (2.57)^2 + (1.57)^2 + (-2.43)^2 + (-0.43)^2\ ]/6 \quad \approx 2.95 \text{ anos}^2$$

  - Desvio padrão amostral: $s = \sqrt{2.95} \quad \approx 1.72$ anos

  - Note que, ainda que esses sejam os valores observados dessas medidas para a amostra que foi observada, em um novo sorteio, outros valores poderiam ser encontrados para essas medidas. Ou seja, $\bar{X}, S^2$ e S também são variáveis aleatórias e devemos estudar suas propriedades.

- Exemplo: suponha que 7 alunos da turma foram sorteados para formar uma amostra das idades dos alunos e os valores observados foram $20, 19, 21, 23, 22, 18, 20$. Os valores observados então foram:

  - Média amostral: $\bar{x} = 143/7 \quad \approx 20.43$ anos

  - Variância amostral:

$$s^2 = [\ (-0.43)^2 + (-1.43)^2 + (0.57)^2 + (2.57)^2 + (1.57)^2 + (-2.43)^2 + (-0.43)^2\ ]/6 \quad \approx 2.95 \text{ anos}^2$$

  - Desvio padrão amostral: $s = \sqrt{2.95} \quad \approx 1.72$ anos

  - Note que, ainda que esses sejam os valores observados dessas medidas para a amostra que foi observada, em um novo sorteio, outros valores poderiam ser encontrados para essas medidas. Ou seja, $\bar{X}, S^2$ e S também são variáveis aleatórias e devemos estudar suas propriedades.

- Exemplo: suponha que 7 alunos da turma foram sorteados para formar uma amostra das idades dos alunos e os valores observados foram $20, 19, 21, 23, 22, 18, 20$. Os valores observados então foram:

  - Média amostral: $\bar{x} = 143/7 \quad \approx 20.43$ anos

  - Variância amostral:

$$s^2 = [\ (-0.43)^2 + (-1.43)^2 + (0.57)^2 + (2.57)^2 + (1.57)^2 + (-2.43)^2 + (-0.43)^2\ ]/6 \quad \approx 2.95 \text{ anos}^2$$

  - Desvio padrão amostral: $s = \sqrt{2.95} \quad \approx 1.72$ anos

  - Note que, ainda que esses sejam os valores observados dessas medidas para a amostra que foi observada, em um novo sorteio, outros valores poderiam ser encontrados para essas medidas. Ou seja, $\bar{X}, S^2$ e S também são variáveis aleatórias e devemos estudar suas propriedades.

Propriedades

Seja $X_1, \ldots, X_n$ uma a.a. da v.a. X que possui média $\mu = E[X]$ ("média populacional") e variância $\sigma^2 = Var[X]$ ("variância populacional"), então:

i) O valor esperado da média amostral ($\bar{X}$) é igual ao valor esperado de X:

$$E[\bar{X}] = \mu$$

ii) A variância da média amostral ($\bar{X}$) é igual a variância de X dividida pelo tamanho da amostra

$$Var[\bar{X}] = \frac{\sigma^2}{n}$$

iii) O valor esperado da variância amostral (S^2) é igual a variância de X

$$E[S^2] = \sigma^2$$

Propriedades

Seja $X_1, \ldots, X_n$ uma a.a. da v.a. X que possui média $\mu = E[X]$ ("média populacional") e variância $\sigma^2 = Var[X]$ ("variância populacional"), então:

i) O valor esperado da média amostral ($\bar{X}$) é igual ao valor esperado de X:

$$E[\bar{X}] = \mu$$

ii) A variância da média amostral ($\bar{X}$) é igual a variância de X dividida pelo tamanho da amostra

$$Var[\bar{X}] = \frac{\sigma^2}{n}$$

iii) O valor esperado da variância amostral (S^2) é igual a variância de X

$$E[S^2] = \sigma^2$$

Propriedades

Seja $X_1, \ldots, X_n$ uma a.a. da v.a. X que possui média $\mu = E[X]$ ("média populacional") e variância $\sigma^2 = Var[X]$ ("variância populacional"), então:

i) O valor esperado da média amostral $(\bar{X})$ é igual ao valor esperado de X:

$$E[\bar{X}] = \mu$$

ii) A variância da média amostral $(\bar{X})$ é igual a variância de X dividida pelo tamanho da amostra

$$Var[\bar{X}] = \frac{\sigma^2}{n}$$

iii) O valor esperado da variância amostral (S^2) é igual a variância de X

$$E[S^2] = \sigma^2$$

Demonstração das propriedades

Como $X_1, \ldots, X_n$ são i.i.d., segue que:

i) $E[\bar{X}] = E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E[X_i] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mu = \mu$

ii) $Var[\bar{X}] = Var\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] =^{\text{indep.}} \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} Var[X_i] = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$

iii)

$$E[S^2] = E\left[\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2\right] = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} E\left[\left[(X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu)\right]^2\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} E\left[(X_i - \mu)^2 - 2(X_i - \mu)(\bar{X} - \mu) + (\bar{X} - \mu)^2\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left[\underbrace{E\left[(X_i - \mu)^2\right]}_{Var[X_i]=\sigma^2} - 2\underbrace{E\left[(X_i - \mu)(\bar{X} - \mu)\right]}_{\frac{1}{n}Cov(X_i,X_i)=\sigma^2/n} + \underbrace{E\left[(\bar{X} - \mu)^2\right]}_{Var[\bar{X}]=\sigma^2/n}\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{(n-1)}{n}\sigma^2\right]$$

$$= \sigma^2$$

Demonstração das propriedades

Como $X_1, \ldots, X_n$ são i.i.d., segue que:

i) $E[\bar{X}] = E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E[X_i] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mu = \mu$

ii) $Var[\bar{X}] = Var\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] \overset{\text{indep.}}{=} \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} Var[X_i] = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$

iii)

$$E[S^2] = E\left[\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2\right] = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} E\left[\left[(X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu)\right]^2\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} E\left[(X_i - \mu)^2 - 2(X_i - \mu)(\bar{X} - \mu) + (\bar{X} - \mu)^2\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left[\underbrace{E\left[(X_i - \mu)^2\right]}_{Var[X_i]=\sigma^2} - 2\underbrace{E\left[(X_i - \mu)(\bar{X} - \mu)\right]}_{\frac{1}{n}Cov(X_i, X_i)=\sigma^2/n} + \underbrace{E\left[(\bar{X} - \mu)^2\right]}_{Var[\bar{X}]=\sigma^2/n}\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{(n-1)}{n}\sigma^2\right]$$

$$= \sigma^2$$

Demonstração das propriedades

Como $X_1, \ldots, X_n$ são i.i.d., segue que:

i) $E[\bar{X}] = E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E\left[X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mu = \mu$

ii) $Var[\bar{X}] = Var\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] =^{\text{indep.}} \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} Var\left[X_i\right] = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$

iii)

$$E[S^2] = E\left[\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2\right] = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} E\left[\left[(X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu)\right]^2\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} E\left[(X_i - \mu)^2 - 2(X_i - \mu)(\bar{X} - \mu) + (\bar{X} - \mu)^2\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left[\underbrace{E\left[(X_i - \mu)^2\right]}_{Var[X_i]=\sigma^2} - 2\underbrace{E\left[(X_i - \mu)(\bar{X} - \mu)\right]}_{\frac{1}{n}Cov(X_i,X_i)=\sigma^2/n} + \underbrace{E\left[(\bar{X} - \mu)^2\right]}_{Var[\bar{X}]=\sigma^2/n}\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{(n-1)}{n}\sigma^2\right]$$

$$= \sigma^2$$

Demonstração das propriedades

Como $X_1, \ldots, X_n$ são i.i.d., segue que:

i) $E[\bar{X}] = E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E\left[X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mu = \mu$

ii) $Var[\bar{X}] = Var\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] =^{\text{indep.}} \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} Var\left[X_i\right] = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$

iii)

$$E[S^2] = E\left[\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2\right] = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} E\left[\left[(X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu)\right]^2\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} E\left[(X_i - \mu)^2 - 2(X_i - \mu)(\bar{X} - \mu) + (\bar{X} - \mu)^2\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left[\underbrace{E\left[(X_i - \mu)^2\right]}_{Var[X_i]=\sigma^2} - 2\underbrace{E\left[(X_i - \mu)(\bar{X} - \mu)\right]}_{\frac{1}{n}Cov(X_i, X_i)=\sigma^2/n} + \underbrace{E\left[(\bar{X} - \mu)^2\right]}_{Var[\bar{X}]=\sigma^2/n}\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{(n-1)}{n}\sigma^2\right]$$

$$= \sigma^2$$

Demonstração das propriedades

Como $X_1, \ldots, X_n$ são i.i.d., segue que:

i) $E[\bar{X}] = E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E\left[X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mu = \mu$

ii) $Var[\bar{X}] = Var\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] =^{\text{indep.}} \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} Var\left[X_i\right] = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$

iii)

$$E[S^2] = E\left[\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2\right] = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} E\left[\left[(X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu)\right]^2\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} E\left[(X_i - \mu)^2 - 2(X_i - \mu)(\bar{X} - \mu) + (\bar{X} - \mu)^2\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left[\underbrace{E\left[(X_i - \mu)^2\right]}_{Var[X_i]=\sigma^2} - 2\underbrace{E\left[(X_i - \mu)(\bar{X} - \mu)\right]}_{\frac{1}{n}Cov(X_i,X_i)=\sigma^2/n} + \underbrace{E\left[(\bar{X} - \mu)^2\right]}_{Var[\bar{X}]=\sigma^2/n}\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{(n-1)}{n}\sigma^2\right]$$

$$= \sigma^2$$

Demonstração das propriedades

Como $X_1, \ldots, X_n$ são i.i.d., segue que:

i) $E[\bar{X}] = E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E\left[X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mu = \mu$

ii) $Var[\bar{X}] = Var\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] =^{\text{indep.}} \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} Var\left[X_i\right] = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$

iii)

$$E[S^2] = E\left[\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2\right] = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} E\left[\left[(X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu)\right]^2\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} E\left[(X_i - \mu)^2 - 2(X_i - \mu)(\bar{X} - \mu) + (\bar{X} - \mu)^2\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left[\underbrace{E\left[(X_i - \mu)^2\right]}_{Var[X_i]=\sigma^2} - 2\underbrace{E\left[(X_i - \mu)(\bar{X} - \mu)\right]}_{\frac{1}{n}Cov(X_i,X_i)=\sigma^2/n} + \underbrace{E\left[(\bar{X} - \mu)^2\right]}_{Var[\bar{X}]=\sigma^2/n}\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{(n-1)}{n}\sigma^2\right]$$

$$= \sigma^2$$

Demonstração das propriedades

Como $X_1, \ldots, X_n$ são i.i.d., segue que:

i) $E[\bar{X}] = E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E\left[X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mu = \mu$

ii) $Var[\bar{X}] = Var\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] \overset{\text{indep.}}{=} \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} Var\left[X_i\right] = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$

iii)

$$E[S^2] = E\left[\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2\right] = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} E\left[\left[(X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu)\right]^2\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} E\left[(X_i - \mu)^2 - 2(X_i - \mu)(\bar{X} - \mu) + (\bar{X} - \mu)^2\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left[\underbrace{E\left[(X_i - \mu)^2\right]}_{Var[X_i]=\sigma^2} - 2\underbrace{E\left[(X_i - \mu)(\bar{X} - \mu)\right]}_{\frac{1}{n}Cov(X_i, X_i)=\sigma^2/n} + \underbrace{E\left[(\bar{X} - \mu)^2\right]}_{Var[\bar{X}]=\sigma^2/n}\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{(n-1)}{n}\sigma^2\right]$$

$$= \sigma^2$$

Demonstração das propriedades

Como $X_1, \ldots, X_n$ são i.i.d., segue que:

i) $E[\bar{X}] = E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E\left[X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mu = \mu$

ii) $Var[\bar{X}] = Var\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] \overset{\text{indep.}}{=} \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} Var\left[X_i\right] = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$

iii)

$$E[S^2] = E\left[\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2\right] = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} E\left[\left[(X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu)\right]^2\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} E\left[(X_i - \mu)^2 - 2(X_i - \mu)(\bar{X} - \mu) + (\bar{X} - \mu)^2\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left[\underbrace{E\left[(X_i - \mu)^2\right]}_{Var[X_i]=\sigma^2} - 2\underbrace{E\left[(X_i - \mu)(\bar{X} - \mu)\right]}_{\frac{1}{n}Cov(X_i,X_i)=\sigma^2/n} + \underbrace{E\left[(\bar{X} - \mu)^2\right]}_{Var[\bar{X}]=\sigma^2/n}\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{(n-1)}{n}\sigma^2\right]$$

$$= \sigma^2$$

Demonstração das propriedades

Como $X_1, \ldots, X_n$ são i.i.d., segue que:

i) $E[\bar{X}] = E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E\left[X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mu = \mu$

ii) $Var[\bar{X}] = Var\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] =^{\text{indep.}} \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} Var\left[X_i\right] = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$

iii)

$$E[S^2] = E\left[\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2\right] = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} E\left[\left[(X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu)\right]^2\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} E\left[(X_i - \mu)^2 - 2(X_i - \mu)(\bar{X} - \mu) + (\bar{X} - \mu)^2\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left[\underbrace{E\left[(X_i - \mu)^2\right]}_{Var[X_i]=\sigma^2} - 2\underbrace{E\left[(X_i - \mu)(\bar{X} - \mu)\right]}_{\frac{1}{n}Cov(X_i,X_i)=\sigma^2/n} + \underbrace{E\left[(\bar{X} - \mu)^2\right]}_{Var[\bar{X}]=\sigma^2/n}\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{(n-1)}{n}\sigma^2\right]$$

$$= \sigma^2$$

Exemplo

Exemplo (controle de qualidade, 6 sigma): uma máquina deve encher latas de tinta com média de 128 onças e desvio padrão de 0.2 onças. Em um teste com 40 latas amostradas aleatoriamente, foi encontrado média amostral igual a 127.5 onças. Considerando 3 desvios padrões de tolerância para a média amostral, verifique se a maquina esta operando de modo adequado.

Solução:

- Para 1 lata (X):
  - Média teórica: $\mu = 128$
  - Variância teórica: $\sigma^2 = 0.2^2 = 0.04$
- Para a média de 40 latas ($\bar{X}$):
  - Média teórica: $\mu_{\bar{X}} = 128$
  - Variância teórica: $\sigma^2_{\bar{X}} = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{0.04}{40} = 0.001$
  - Desvio padrão teórico: $\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{0.001} = 0.0316$
- Tolerância para $\bar{X}$: $\mu_{\bar{X}} \pm 3\,\sigma_{\bar{X}} = (127.905, 128.095)$
- Conclusão: como a média observada 127.5 esta fora da tolerância, então a máquina deve ser reajustada.

Exemplo

Exemplo (controle de qualidade, 6 sigma): uma máquina deve encher latas de tinta com média de 128 onças e desvio padrão de 0.2 onças. Em um teste com 40 latas amostradas aleatoriamente, foi encontrado média amostral igual a 127.5 onças. Considerando 3 desvios padrões de tolerância para a média amostral, verifique se a maquina esta operando de modo adequado.

Solução:

- Para 1 lata (X):
  - Média teórica: $\mu = 128$
  - Variância teórica: $\sigma^2 = 0.2^2 = 0.04$
- Para a média de 40 latas ($\bar{X}$):
  - Média teórica: $\mu_{\bar{X}} = 128$
  - Variância teórica: $\sigma^2_{\bar{X}} = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{0.04}{40} = 0.001$
  - Desvio padrão teórico: $\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{0.001} = 0.0316$
- Tolerância para $\bar{X}$: $\mu_{\bar{X}} \pm 3\,\sigma_{\bar{X}} = (127.905, 128.095)$
- Conclusão: como a média observada 127.5 esta fora da tolerância, então a máquina deve ser reajustada.

Exemplo

Exemplo (controle de qualidade, 6 sigma): uma máquina deve encher latas de tinta com média de 128 onças e desvio padrão de 0.2 onças. Em um teste com 40 latas amostradas aleatoriamente, foi encontrado média amostral igual a 127.5 onças. Considerando 3 desvios padrões de tolerância para a média amostral, verifique se a maquina esta operando de modo adequado.

Solução:

- Para 1 lata (X):
  - Média teórica: $\mu = 128$
  - Variância teórica: $\sigma^2 = 0.2^2 = 0.04$
- Para a média de 40 latas ($\bar{X}$):
  - Média teórica: $\mu_{\bar{X}} = 128$
  - Variância teórica: $\sigma^2_{\bar{X}} = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{0.04}{40} = 0.001$
  - Desvio padrão teórico: $\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{0.001} = 0.0316$
- Tolerância para $\bar{X}$: $\mu_{\bar{X}} \pm 3\,\sigma_{\bar{X}} = (127.905, 128.095)$
- Conclusão: como a média observada 127.5 esta fora da tolerância, então a máquina deve ser reajustada.

Exemplo

Exemplo (controle de qualidade, 6 sigma): uma máquina deve encher latas de tinta com média de 128 onças e desvio padrão de 0.2 onças. Em um teste com 40 latas amostradas aleatoriamente, foi encontrado média amostral igual a 127.5 onças. Considerando 3 desvios padrões de tolerância para a média amostral, verifique se a maquina esta operando de modo adequado.

Solução:

- Para 1 lata (X):
  - Média teórica: $\mu = 128$
  - Variância teórica: $\sigma^2 = 0.2^2 = 0.04$
- Para a média de 40 latas ($\bar{X}$):
  - Média teórica: $\mu_{\bar{X}} = 128$
  - Variância teórica: $\sigma^2_{\bar{X}} = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{0.04}{40} = 0.001$
  - Desvio padrão teórico: $\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{0.001} = 0.0316$
- Tolerância para $\bar{X}$: $\mu_{\bar{X}} \pm 3\,\sigma_{\bar{X}} = (127.905, 128.095)$
- Conclusão: como a média observada 127.5 esta fora da tolerância, então a máquina deve ser reajustada.

Exemplo

Exemplo (controle de qualidade, 6 sigma): uma máquina deve encher latas de tinta com média de 128 onças e desvio padrão de 0.2 onças. Em um teste com 40 latas amostradas aleatoriamente, foi encontrado média amostral igual a 127.5 onças. Considerando 3 desvios padrões de tolerância para a média amostral, verifique se a maquina esta operando de modo adequado.

Solução:

- Para 1 lata (X):
  - Média teórica: $\mu = 128$
  - Variância teórica: $\sigma^2 = 0.2^2 = 0.04$
- Para a média de 40 latas ($\bar{X}$):
  - Média teórica: $\mu_{\bar{X}} = 128$
  - Variância teórica: $\sigma^2_{\bar{X}} = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{0.04}{40} = 0.001$
  - Desvio padrão teórico: $\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{0.001} = 0.0316$
- Tolerância para $\bar{X}$: $\mu_{\bar{X}} \pm 3\,\sigma_{\bar{X}} = (127.905, 128.095)$
- Conclusão: como a média observada 127.5 esta fora da tolerância, então a máquina deve ser reajustada.

Exemplo

Exemplo (controle de qualidade, 6 sigma): uma máquina deve encher latas de tinta com média de 128 onças e desvio padrão de 0.2 onças. Em um teste com 40 latas amostradas aleatoriamente, foi encontrado média amostral igual a 127.5 onças. Considerando 3 desvios padrões de tolerância para a média amostral, verifique se a maquina esta operando de modo adequado.

Solução:

- Para 1 lata (X):
  - Média teórica: $\mu = 128$
  - Variância teórica: $\sigma^2 = 0.2^2 = 0.04$
- Para a média de 40 latas ($\bar{X}$):
  - Média teórica: $\mu_{\bar{X}} = 128$
  - Variância teórica: $\sigma^2_{\bar{X}} = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{0.04}{40} = 0.001$
  - Desvio padrão teórico: $\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{0.001} = 0.0316$
- Tolerância para $\bar{X}$: $\mu_{\bar{X}} \pm 3\,\sigma_{\bar{X}} = (127.905, 128.095)$
- Conclusão: como a média observada 127.5 esta fora da tolerância, então a máquina deve ser reajustada.

Exemplo

Exemplo (controle de qualidade, 6 sigma): uma máquina deve encher latas de tinta com média de 128 onças e desvio padrão de 0.2 onças. Em um teste com 40 latas amostradas aleatoriamente, foi encontrado média amostral igual a 127.5 onças. Considerando 3 desvios padrões de tolerância para a média amostral, verifique se a maquina esta operando de modo adequado.

Solução:

- Para 1 lata (X):
  - Média teórica: $\mu = 128$
  - Variância teórica: $\sigma^2 = 0.2^2 = 0.04$
- Para a média de 40 latas ($\bar{X}$):
  - Média teórica: $\mu_{\bar{X}} = 128$
  - Variância teórica: $\sigma^2_{\bar{X}} = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{0.04}{40} = 0.001$
  - Desvio padrão teórico: $\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{0.001} = 0.0316$
- Tolerância para $\bar{X}$: $\mu_{\bar{X}} \pm 3\,\sigma_{\bar{X}} = (127.905, 128.095)$
- Conclusão: como a média observada 127.5 esta fora da tolerância, então a máquina deve ser reajustada.

Exemplo

Exemplo (controle de qualidade, 6 sigma): uma máquina deve encher latas de tinta com média de 128 onças e desvio padrão de 0.2 onças. Em um teste com 40 latas amostradas aleatoriamente, foi encontrado média amostral igual a 127.5 onças. Considerando 3 desvios padrões de tolerância para a média amostral, verifique se a maquina esta operando de modo adequado.

Solução:

- Para 1 lata (X):
  - Média teórica: $\mu = 128$
  - Variância teórica: $\sigma^2 = 0.2^2 = 0.04$
- Para a média de 40 latas ($\bar{X}$):
  - Média teórica: $\mu_{\bar{X}} = 128$
  - Variância teórica: $\sigma^2_{\bar{X}} = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{0.04}{40} = 0.001$
  - Desvio padrão teórico: $\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{0.001} = 0.0316$
- Tolerância para $\bar{X}$: $\mu_{\bar{X}} \pm 3\,\sigma_{\bar{X}} = (127.905, 128.095)$
- Conclusão: como a média observada 127.5 esta fora da tolerância, então a máquina deve ser reajustada.

Exemplo

Exemplo (controle de qualidade, 6 sigma): uma máquina deve encher latas de tinta com média de 128 onças e desvio padrão de 0.2 onças. Em um teste com 40 latas amostradas aleatoriamente, foi encontrado média amostral igual a 127.5 onças. Considerando 3 desvios padrões de tolerância para a média amostral, verifique se a maquina esta operando de modo adequado.

Solução:

- Para 1 lata (X):
  - Média teórica: $\mu = 128$
  - Variância teórica: $\sigma^2 = 0.2^2 = 0.04$
- Para a média de 40 latas ($\bar{X}$):
  - Média teórica: $\mu_{\bar{X}} = 128$
  - Variância teórica: $\sigma^2_{\bar{X}} = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{0.04}{40} = 0.001$
  - Desvio padrão teórico: $\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{0.001} = 0.0316$
- Tolerância para $\bar{X}$: $\mu_{\bar{X}} \pm 3\,\sigma_{\bar{X}} = (127.905, 128.095)$
- Conclusão: como a média observada 127.5 esta fora da tolerância, então a máquina deve ser reajustada.

Exemplo

Exemplo (controle de qualidade, 6 sigma): uma máquina deve encher latas de tinta com média de 128 onças e desvio padrão de 0.2 onças. Em um teste com 40 latas amostradas aleatoriamente, foi encontrado média amostral igual a 127.5 onças. Considerando 3 desvios padrões de tolerância para a média amostral, verifique se a maquina esta operando de modo adequado.

Solução:

- Para 1 lata (X):
  - Média teórica: $\mu = 128$
  - Variância teórica: $\sigma^2 = 0.2^2 = 0.04$
- Para a média de 40 latas ($\bar{X}$):
  - Média teórica: $\mu_{\bar{X}} = 128$
  - Variância teórica: $\sigma^2_{\bar{X}} = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{0.04}{40} = 0.001$
  - Desvio padrão teórico: $\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{0.001} = 0.0316$
- Tolerância para $\bar{X}$: $\mu_{\bar{X}} \pm 3\,\sigma_{\bar{X}} = (127.905, 128.095)$
- Conclusão: como a média observada 127.5 esta fora da tolerância, então a máquina deve ser reajustada.

Distribuição da média amostral e distribuição da soma amostral

Média de Normais

Como consequência direta das propriedades de "soma de normais" e "transmormação linear de normais", ambas vistas na Unidade IV, temos o seguinte teorema:

- **Teorema:** Seja $X_1, \ldots, X_n$ uma a.a. da v.a. $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$, então a média amostral também tem distribuição normal, isto é,

$$\bar{X} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i \right) \sim Normal(\, \mu_{\bar{X}} \, ; \, \sigma^2_{\bar{X}} \,),$$

em que $\mu_{\bar{X}} = \mu$ e $\sigma^2_{\bar{X}} = \sigma^2 \, / \, n$.

- Resulta desse teorema que:

$$Z = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \right) \sim Normal(0 \, ; \, 1)$$

Média de Normais

Como consequência direta das propriedades de "soma de normais" e "transmormação linear de normais", ambas vistas na Unidade IV, temos o seguinte teorema:

- **Teorema:** Seja $X_1, \ldots, X_n$ uma a.a. da v.a. $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$, então a média amostral também tem distribuição normal, isto é,

$$\bar{X} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i \right) \sim Normal(\, \mu_{\bar{X}} \, ; \, \sigma^2_{\bar{X}} \,),$$

em que $\mu_{\bar{X}} = \mu$ e $\sigma^2_{\bar{X}} = \sigma^2 \,/\, n$.

- Resulta desse teorema que:

$$Z = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \right) \sim Normal(0 \, ; \, 1)$$

Média de Normais

Como consequência direta das propriedades de "soma de normais" e "transmormação linear de normais", ambas vistas na Unidade IV, temos o seguinte teorema:

- **Teorema:** Seja $X_1, \ldots, X_n$ uma a.a. da v.a. $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$, então a média amostral também tem distribuição normal, isto é,

$$\bar{X} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i \right) \sim Normal(\, \mu_{\bar{X}} \, ; \, \sigma^2_{\bar{X}} \,),$$

em que $\mu_{\bar{X}} = \mu$ e $\sigma^2_{\bar{X}} = \sigma^2 \,/\, n$.

- Resulta desse teorema que:

$$Z = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \right) \sim Normal(0 \, ; \, 1)$$

Soma de Normais

Teorema: Seja $X_1, \ldots, X_n$ uma a.a. da v.a. $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$, então a soma amostral também tem distribuição normal, isto é,

$$S_n = \left(\sum_{i=1}^{n} X_i \right) \sim Normal(n\,\mu\ ,\ n\,\sigma^2).$$

- **Obs (visto na Unidade IV):** um resultado ainda mais geral que pode ser demostrado é que a soma de v.a.'s Normais sempre é Normal. Em particular, seja $X_1, X_2, \ldots, X_n$ variáveis aleatórias independentes com distribuição de probabilidade Normal, com as respectivas médias $\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_n$ e respectivas variâncias $\sigma_1^2, \sigma_2^2, \ldots, \sigma_n^2$, então

$$S_n = \left(\sum_{i=1}^{n} X_i \right) \sim Normal(\mu_1 + \mu_2 + \cdots + \mu_n\ ,\ \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \cdots + \sigma_n^2)$$

Soma de Normais

Teorema: Seja $X_1, \ldots, X_n$ uma a.a. da v.a. $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$, então a soma amostral também tem distribuição normal, isto é,

$$S_n = \left(\sum_{i=1}^{n} X_i \right) \sim Normal(n\,\mu\ ,\ n\,\sigma^2).$$

- **Obs (visto na Unidade IV):** um resultado ainda mais geral que pode ser demostrado é que a soma de v.a.'s Normais sempre é Normal. Em particular, seja $X_1, X_2, \ldots, X_n$ variáveis aleatórias independentes com distribuição de probabilidade Normal, com as respectivas médias $\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_n$ e respectivas variâncias $\sigma_1^2, \sigma_2^2, \ldots, \sigma_n^2$, então

$$S_n = \left(\sum_{i=1}^{n} X_i \right) \sim Normal(\mu_1 + \mu_2 + \cdots + \mu_n\ ,\ \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \cdots + \sigma_n^2)$$

Teorema do Limite Central (TCL)

- Os resultados dos slides anteriores estão limitados a quando a amostra aleatória é originada de uma v.a. com distribuição Normal. No entanto, felizmente, pode-se mostrar que para amostras "suficientemente grandes", a distribuição de probabilidade da média amostral (e também da soma amostral) pode ser aproximada por uma distribuição Normal.

- Este fato, é um dos teoremas mais importantes da Estatística e é denominado **Teorema do Limite Central (TCL)**.

- Neste caso, dizemos que a Normal é a distribuição assintótica (válida quando $n \to \infty$);

Teorema do Limite Central (TCL)

- Os resultados dos slides anteriores estão limitados a quando a amostra aleatória é originada de uma v.a. com distribuição Normal. No entanto, felizmente, pode-se mostrar que para amostras "suficientemente grandes", a distribuição de probabilidade da média amostral (e também da soma amostral) pode ser aproximada por uma distribuição Normal.

- Este fato, é um dos teoremas mais importantes da Estatística e é denominado **Teorema do Limite Central (TCL)**.

- Neste caso, dizemos que a Normal é a distribuição assintótica (válida quando $n \to \infty$);

Teorema do Limite Central (TCL)

- Os resultados dos slides anteriores estão limitados a quando a amostra aleatória é originada de uma v.a. com distribuição Normal. No entanto, felizmente, pode-se mostrar que para amostras "suficientemente grandes", a distribuição de probabilidade da média amostral (e também da soma amostral) pode ser aproximada por uma distribuição Normal.

- Este fato, é um dos teoremas mais importantes da Estatística e é denominado **Teorema do Limite Central (TCL)**.

- Neste caso, dizemos que a Normal é a distribuição assintótica (válida quando $n \to \infty$);

Teorema do Limite Central (TCL)

Teorema do Limite Central: Seja $X_1, \ldots, X_n$ uma a.a. retirada de uma população com média μ e variância σ^2, então

i) $\bar{X} = \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right) \sim^a Normal(\,\mu\ ;\ \sigma^2/n\,)$;

ii) $S_n = (\sum_{i=1}^{n} X_i) \sim^a Normal(\,n\mu\ ;\ n\sigma^2\,)$.

- **Proposição:** Segue diretamente do teorema que

  i) $Z = \left(\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) \sim^a Normal(\,0\ ;\ 1\,)$;

  ii) $Z = \left(\frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\,\sigma}\right) \sim^a Normal(\,0\ ;\ 1\,)$.

Teorema do Limite Central (TCL)

Teorema do Limite Central: Seja $X_1, \ldots, X_n$ uma a.a. retirada de uma população com média μ e variância σ^2, então

i) $\bar{X} = \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right) \quad \sim^a \quad Normal(\,\mu\ ;\ \sigma^2/n\,)$;

ii) $S_n = (\sum_{i=1}^{n} X_i) \quad \sim^a \quad Normal(\,n\mu\ ;\ n\sigma^2\,)$.

- **Proposição:** Segue diretamente do teorema que

  i) $Z = \left(\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) \quad \sim^a \quad Normal(\,0\ ;\ 1\,)$;

  ii) $Z = \left(\frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\,\sigma}\right) \quad \sim^a \quad Normal(\,0\ ;\ 1\,)$.

Teorema do Limite Central (TCL)

- Quanto maior o tamanho da amostra, melhor é a aproximação;
- Estudos de simulação indicam que a aproximação é boa, na maior parte dos casos, já a partir de $n = 30$;

Teorema do Limite Central (TCL)

- Quanto maior o tamanho da amostra, melhor é a aproximação;
- Estudos de simulação indicam que a aproximação é boa, na maior parte dos casos, já a partir de $n = 30$;

Exemplo

Seja X: "o peso em kg de alunos homens de um escola". Suponha que não conhecemos a distribuição de X, mas sabemos que a média é $\mu = E[X] = 70\ kg$ e a variância $\sigma^2 = Var[X] = 16\ kg^2$. Se selecionado aleatoriamente um grupo de 36 alunos, qual a probabilidade da média amostral ser maior que 71 kg?

Solução:

- Pelo Teorema do limite central

$$Z = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = \left(\frac{\bar{X} - 70}{4/6}\right) \sim^a Normal(0\ ,\ 1)$$

- Então

$$\begin{aligned} P(\bar{X} > 71) &= P\left(\frac{\bar{X} - 70}{4/6} > \frac{71 - 70}{4/6}\right) \\ &= P(Z > 1.5) = 1 - P(Z < 1.5) = 1 - \Phi(1.5) \\ &= 1 - 0.93319 = 0.06681 \end{aligned}$$

Exemplo

Seja X: "o peso em kg de alunos homens de um escola". Suponha que não conhecemos a distribuição de X, mas sabemos que a média é $\mu = E[X] = 70\ kg$ e a variância $\sigma^2 = Var[X] = 16\ kg^2$. Se selecionado aleatoriamente um grupo de 36 alunos, qual a probabilidade da média amostral ser maior que 71 kg?

Solução:

- Pelo Teorema do limite central

$$Z = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = \left(\frac{\bar{X} - 70}{4/6}\right) \sim^a Normal(0\ ,\ 1)$$

- Então

$$\begin{aligned} P(\bar{X} > 71) &= P\left(\frac{\bar{X} - 70}{4/6} > \frac{71 - 70}{4/6}\right) \\ &= P(Z > 1.5) = 1 - P(Z < 1.5) = 1 - \Phi(1.5) \\ &= 1 - 0.93319 = 0.06681 \end{aligned}$$

Exemplo

Seja X: "o peso em kg de alunos homens de um escola". Suponha que não conhecemos a distribuição de X, mas sabemos que a média é $\mu = E[X] = 70\ kg$ e a variância $\sigma^2 = Var[X] = 16\ kg^2$. Se selecionado aleatoriamente um grupo de 36 alunos, qual a probabilidade da média amostral ser maior que 71 kg?

Solução:

- Pelo Teorema do limite central

$$Z = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = \left(\frac{\bar{X} - 70}{4/6}\right) \sim^a Normal(0\ ,\ 1)$$

- Então

$$\begin{aligned} P(\bar{X} > 71) &= P\left(\frac{\bar{X} - 70}{4/6} > \frac{71 - 70}{4/6}\right) \\ &= P(Z > 1.5) = 1 - P(Z < 1.5) = 1 - \Phi(1.5) \\ &= 1 - 0.93319 = 0.06681 \end{aligned}$$

Exemplo

Seja X: "o peso em kg de alunos homens de um escola". Suponha que não conhecemos a distribuição de X, mas sabemos que a média é $\mu = E[X] = 70\ kg$ e a variância $\sigma^2 = Var[X] = 16\ kg^2$. Se selecionado aleatoriamente um grupo de 36 alunos, qual a probabilidade da média amostral ser maior que 71 kg?

Solução:

- Pelo Teorema do limite central

$$Z = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = \left(\frac{\bar{X} - 70}{4/6}\right) \sim^a Normal(\,0\ ,\ 1\,)$$

- Então

$$\begin{aligned} P(\bar{X} > 71) &= P\left(\frac{\bar{X} - 70}{4/6} > \frac{71 - 70}{4/6}\right) \\ &= P(Z > 1.5) = 1 - P(Z < 1.5) = 1 - \Phi(1.5) \\ &= 1 - 0.93319 = 0.06681 \end{aligned}$$

Exemplo

Seja X: "o peso em kg de alunos homens de um escola". Suponha que não conhecemos a distribuição de X, mas sabemos que a média é $\mu = E[X] = 70\ kg$ e a variância $\sigma^2 = Var[X] = 16\ kg^2$. Se selecionado aleatoriamente um grupo de 36 alunos, qual a probabilidade da média amostral ser maior que 71 kg?

Solução:

- Pelo Teorema do limite central

$$Z = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = \left(\frac{\bar{X} - 70}{4/6}\right) \sim^a Normal(\,0\ ,\ 1\,)$$

- Então

$$P(\bar{X} > 71) = P\left(\frac{\bar{X} - 70}{4/6} > \frac{71 - 70}{4/6}\right)$$
$$= P(Z > 1.5) = 1 - P(Z < 1.5) = 1 - \Phi(1.5)$$
$$= 1 - 0.93319 = 0.06681$$

Exemplo

Seja X: "o peso em kg de alunos homens de um escola". Suponha que não conhecemos a distribuição de X, mas sabemos que a média é $\mu = E[X] = 70\ kg$ e a variância $\sigma^2 = Var[X] = 16\ kg^2$. Se selecionado aleatoriamente um grupo de 36 alunos, qual a probabilidade da média amostral ser maior que 71 kg?

Solução:

- Pelo Teorema do limite central

$$Z = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = \left(\frac{\bar{X} - 70}{4/6}\right) \sim^a Normal(\,0\ ,\ 1\,)$$

- Então

$$P(\bar{X} > 71) = P\left(\frac{\bar{X} - 70}{4/6} > \frac{71 - 70}{4/6}\right)$$
$$= P(Z > 1.5) = 1 - P(Z < 1.5) = 1 - \Phi(1.5)$$
$$= 1 - 0.93319 = 0.06681$$

Exemplo

Seja X: "o peso em kg de alunos homens de um escola". Suponha que não conhecemos a distribuição de X, mas sabemos que a média é $\mu = E[X] = 70\ kg$ e a variância $\sigma^2 = Var[X] = 16\ kg^2$. Se selecionado aleatoriamente um grupo de 36 alunos, qual a probabilidade da média amostral ser maior que 71 kg?

Solução:

- Pelo Teorema do limite central

$$Z = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = \left(\frac{\bar{X} - 70}{4/6}\right) \quad \sim^a \ Normal(\,0\ ,\ 1\,)$$

- Então

$$\begin{aligned} P(\bar{X} > 71) &= P\left(\frac{\bar{X} - 70}{4/6} > \frac{71 - 70}{4/6}\right) \\ &= P(Z > 1.5) = 1 - P(Z < 1.5) = 1 - \Phi(1.5) \\ &= 1 - 0.93319 = 0.06681 \end{aligned}$$

Exemplo

Seja X: "o peso em kg de alunos homens de um escola". Suponha que não conhecemos a distribuição de X, mas sabemos que a média é $\mu = E[X] = 70\ kg$ e a variância $\sigma^2 = Var[X] = 16\ kg^2$. Se selecionado aleatoriamente um grupo de 36 alunos, qual a probabilidade da média amostral ser maior que 71 kg?

Solução:

- Pelo Teorema do limite central

$$Z = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = \left(\frac{\bar{X} - 70}{4/6}\right) \sim^a Normal(\,0\ ,\ 1\,)$$

- Então

$$\begin{aligned} P(\bar{X} > 71) &= P\left(\frac{\bar{X} - 70}{4/6} > \frac{71 - 70}{4/6}\right) \\ &= P(Z > 1.5) = 1 - P(Z < 1.5) = 1 - \Phi(1.5) \\ &= 1 - 0.93319 = 0.06681 \end{aligned}$$

Exemplo

Seja X: "o peso em kg de alunos homens de um escola". Suponha que não conhecemos a distribuição de X, mas sabemos que a média é $\mu = E[X] = 70\ kg$ e a variância $\sigma^2 = Var[X] = 16\ kg^2$. Se selecionado aleatoriamente um grupo de 36 alunos, qual a probabilidade da média amostral ser maior que 71 kg?

Solução:

- Pelo Teorema do limite central

$$Z = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = \left(\frac{\bar{X} - 70}{4/6}\right) \quad \sim^a \ Normal(\,0\ ,\ 1\,)$$

- Então

$$\begin{aligned} P(\bar{X} > 71) &= P\left(\frac{\bar{X} - 70}{4/6} > \frac{71 - 70}{4/6}\right) \\ &= P(Z > 1.5) = \ 1 - P(Z < 1.5) = \ 1 - \Phi(1.5) \\ &= 1 - 0.93319 = \ 0.06681 \end{aligned}$$

Exemplo

Seja X: "o peso em kg de alunos homens de um escola". Suponha que não conhecemos a distribuição de X, mas sabemos que a média é $\mu = E[X] = 70\ kg$ e a variância $\sigma^2 = Var[X] = 16\ kg^2$. Se selecionado aleatoriamente um grupo de 36 alunos, qual a probabilidade da média amostral ser maior que 71 kg?

Solução:

- Pelo Teorema do limite central

$$Z = \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = \left(\frac{\bar{X} - 70}{4/6}\right) \quad \sim^a \ Normal(\,0\ ,\ 1\,)$$

- Então

$$\begin{aligned} P(\bar{X} > 71) &= P\left(\frac{\bar{X} - 70}{4/6} > \frac{71 - 70}{4/6}\right) \\ &= P(Z > 1.5) = \ 1 - P(Z < 1.5) = \ 1 - \Phi(1.5) \\ &= 1 - 0.93319 = \ 0.06681 \end{aligned}$$

Exercício

Nas condições do exemplo do slide anterior determine a probabilidade da soma ser maior que 2500 kg.

- Resposta: 0.79673

Aproximação da Binomial pela Normal

Aproximação da Binomial pela Normal

Seja $Y \sim Binomial(n, p)$, logo

$$E[Y] = np \quad \text{e} \quad Var[Y] = n\,p\,(1-p)$$

Também sabemos que por definição Y consiste na soma de "n" v.a.'s independentes com distribuição de Bernoulli(p), isto é,

$$Y = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$$

em que $X_1, \ldots, X_n$ são i.i.d. com $X_i \sim Bernoulli(p)$.

Aproximação da Binomial pela Normal

Assim para "n" suficientemente grande, o teorema do limite central afirma que

$$Y \sim^a Normal(np\ ,\ n\,p\,(1-p))$$

ou equivalentemente,

$$Z = \left(\frac{Y - np}{\sqrt{n\,p\,(1-p)}} \right) \quad \sim^a \ Normal(\,0\ ,\ 1\,)$$

- OBS: essa aproximação pode não ser adequada para valores extremos de p ($p \approx 0$ ou $p \approx 1$), especialmente se n não for muito grande.

Aproximação da Binomial pela Normal

Assim para "n" suficientemente grande, o teorema do limite central afirma que

$$Y \sim^a Normal(np\ ,\ n\,p\,(1-p))$$

ou equivalentemente,

$$Z = \left(\frac{Y - np}{\sqrt{n\,p\,(1-p)}} \right) \quad \sim^a \ Normal(\,0\ ,\ 1\,)$$

- OBS: essa aproximação pode não ser adequada para valores extremos de p ($p \approx 0$ ou $p \approx 1$), especialmente se n não for muito grande.

Exemplo

Estudos indicam que 30% dos funcionários de bancos sofrem com altos níveis de estresse. Numa amostra aleatória de 200 bancários, qual a probabilidade de encontrar 50 ou mais com esse problema?

Solução:

- Seja X o número de funcionários com o problema na amostra, logo

$$X \sim Binomial(n = 200,\ p = 0.3)$$

e portanto, $P[X = x] = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{(n-x)} = \binom{200}{x} 0.3^x\, 0.7^{200-x}$.

- Cálculo via a Binomial:

$$P[X \geq 50] = \sum_{k=50}^{200} \binom{200}{k} 0.3^k\, 0.7^{200-k} \qquad \text{(difícel de ser calculado)}$$

Exemplo

Estudos indicam que 30% dos funcionários de bancos sofrem com altos níveis de estresse. Numa amostra aleatória de 200 bancários, qual a probabilidade de encontrar 50 ou mais com esse problema?

Solução:

- Seja X o número de funcionários com o problema na amostra, logo

$$X \sim Binomial(n = 200,\ p = 0.3)$$

e portanto, $P[X = x] = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{(n-x)} = \binom{200}{x} 0.3^x\, 0.7^{200-x}$.

- Cálculo via a Binomial:

$$P[X \geq 50] = \sum_{k=50}^{200} \binom{200}{k} 0.3^k\, 0.7^{200-k} \qquad \text{(difícel de ser calculado)}$$

Exemplo

Estudos indicam que 30% dos funcionários de bancos sofrem com altos níveis de estresse. Numa amostra aleatória de 200 bancários, qual a probabilidade de encontrar 50 ou mais com esse problema?

Solução:

- Seja X o número de funcionários com o problema na amostra, logo

$$X \sim Binomial(n = 200,\ p = 0.3)$$

  e portanto, $P[X = x] = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{(n-x)} = \binom{200}{x} 0.3^x\, 0.7^{200-x}$.

- Cálculo via a Binomial:

$$P[X \geq 50] = \sum_{k=50}^{200} \binom{200}{k} 0.3^k\, 0.7^{200-k} \qquad \text{(difícel de ser calculado)}$$

Exemplo - continuação

- Cálculo via TCL:
  - Média: $E[X] = n\,p = 200 * 0.3 = 60$
  - Variância: $Var[X] = n\,p\,(1-p) = 200 * 0.3 * 0.7 = 42$
  - Aproximação:

$$
\begin{aligned}
P(X \geq 50) &= P\left(\frac{X-60}{\sqrt{42}} \geq \frac{50-60}{\sqrt{42}}\right) \\
&= P(Z \geq -1.54) \\
&= P(Z \leq 1.54) \\
&= \Phi(1.54) = 0.93822
\end{aligned}
$$

Exemplo - continuação

- Cálculo via TCL:
  - Média: $E[X] = n\,p = 200 * 0.3 = 60$
  - Variância: $Var[X] = n\,p\,(1-p) = 200 * 0.3 * 0.7 = 42$
  - Aproximação:

$$
\begin{aligned}
P(X \geq 50) &= P\left(\frac{X-60}{\sqrt{42}} \geq \frac{50-60}{\sqrt{42}}\right) \\
&= P(Z \geq -1.54) \\
&= P(Z \leq 1.54) \\
&= \Phi(1.54) = 0.93822
\end{aligned}
$$

Exemplo - continuação

- Cálculo via TCL:
  - Média: $E[X] = n\,p = 200 * 0.3 = 60$
  - Variância: $Var[X] = n\,p\,(1-p) = 200 * 0.3 * 0.7 = 42$
  - Aproximação:

$$
\begin{aligned}
P(X \geq 50) &= P\left(\frac{X-60}{\sqrt{42}} \geq \frac{50-60}{\sqrt{42}}\right) \\
&= P(Z \geq -1.54) \\
&= P(Z \leq 1.54) \\
&= \Phi(1.54) = 0.93822
\end{aligned}
$$

Exemplo - continuação

- Cálculo via TCL:
  - Média: $E[X] = n\,p = 200 * 0.3 = 60$
  - Variância: $Var[X] = n\,p\,(1-p) = 200 * 0.3 * 0.7 = 42$
  - Aproximação:

$$
\begin{aligned}
P(X \geq 50) &= P\left(\frac{X-60}{\sqrt{42}} \geq \frac{50-60}{\sqrt{42}}\right) \\
&= P(Z \geq -1.54) \\
&= P(Z \leq 1.54) \\
&= \Phi(1.54) = 0.93822
\end{aligned}
$$

Exemplo - continuação

- Cálculo via TCL:
  - Média: $E[X] = n\,p = 200 * 0.3 = 60$
  - Variância: $Var[X] = n\,p\,(1-p) = 200 * 0.3 * 0.7 = 42$
  - Aproximação:

$$
\begin{aligned}
P(X \geq 50) &= P\left(\frac{X-60}{\sqrt{42}} \geq \frac{50-60}{\sqrt{42}}\right) \\
&= P(Z \geq -1.54) \\
&= P(Z \leq 1.54) \\
&= \Phi(1.54) = 0.93822
\end{aligned}
$$

Exemplo - continuação

- Cálculo via TCL:
  - Média: $E[X] = n\,p = 200 * 0.3 = 60$
  - Variância: $Var[X] = n\,p\,(1-p) = 200 * 0.3 * 0.7 = 42$
  - Aproximação:

$$
\begin{aligned}
P(X \geq 50) &= P\left(\frac{X-60}{\sqrt{42}} \geq \frac{50-60}{\sqrt{42}}\right) \\
&= P(Z \geq -1.54) \\
&= P(Z \leq 1.54) \\
&= \Phi(1.54) = 0.93822
\end{aligned}
$$

Exemplo - continuação

- Cálculo via TCL:
  - Média: $E[X] = n\,p = 200 * 0.3 = 60$
  - Variância: $Var[X] = n\,p\,(1-p) = 200 * 0.3 * 0.7 = 42$
  - Aproximação:

$$
\begin{aligned}
P(X \geq 50) &= P\left(\frac{X-60}{\sqrt{42}} \geq \frac{50-60}{\sqrt{42}}\right) \\
&= P(Z \geq -1.54) \\
&= P(Z \leq 1.54) \\
&= \Phi(1.54) = 0.93822
\end{aligned}
$$

Exemplo - continuação

- Cálculo via TCL:
  - Média: $E[X] = n\,p = 200 * 0.3 = 60$
  - Variância: $Var[X] = n\,p\,(1-p) = 200 * 0.3 * 0.7 = 42$
  - Aproximação:

$$
\begin{aligned}
P(X \geq 50) &= P\left(\frac{X-60}{\sqrt{42}} \geq \frac{50-60}{\sqrt{42}}\right) \\
&= P(Z \geq -1.54) \\
&= P(Z \leq 1.54) \\
&= \Phi(1.54) = 0.93822
\end{aligned}
$$

Exemplo - continuação

- Cálculo via TCL:
  - Média: $E[X] = n\,p = 200 * 0.3 = 60$
  - Variância: $Var[X] = n\,p\,(1-p) = 200 * 0.3 * 0.7 = 42$
  - Aproximação:

$$
\begin{aligned}
P(X \geq 50) &= P\left(\frac{X-60}{\sqrt{42}} \geq \frac{50-60}{\sqrt{42}}\right) \\
&= P(Z \geq -1.54) \\
&= \ P(Z \leq 1.54) \\
&= \Phi(1.54) = \ 0.93822
\end{aligned}
$$

Distribuição da proporção amostral

Distribuição da proporção amostral

- Considere uma população em que a **proporção** de indivíduos com certa característica é p.
- Seja X a v.a. que indica se um indivíduo qualquer possue essa característica, logo

$$X \sim Bernoulli(p)$$

e sabemos que $E[X] = p$ e $Var[X] = p(1-p)$.

Distribuição da proporção amostral

- Considere uma população em que a **proporção** de indivíduos com certa característica é p.
- Seja X a v.a. que indica se um indivíduo qualquer possue essa característica, logo

$$X \sim Bernoulli(p)$$

e sabemos que $E[X] = p$ e $Var[X] = p(1-p)$.

Distribuição da proporção amostral

- Em uma amostra aleatória $X_1, \ldots, X_n$ dessa população, seja $\hat{p}$ a proporção amostral dos indivíduos com essa característica, logo

$$\hat{p} = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} = \bar{X}$$

ou seja, a proporção amostral corresponde a média amostral de variáveis Bernoullis $\hat{p} = \bar{X}$. Logo,

  - a média da proporção amostral é dada por

$$E[\hat{p}] = E[\bar{X}] = E[X] = p$$

  - a variância da proporção amostral é dada por

$$Var[\hat{p}] = Var[\bar{X}] = \frac{Var[X]}{n} = \frac{p(1-p)}{n}$$

Distribuição da proporção amostral

- Pelo TCL, temos então

$$\hat{p} \quad \sim^a \quad Normal(\, p \;,\; p(1-p)/n \,)$$

ou equivalentemente,

$$Z = \left(\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} \right) \quad \sim^a \; Normal(\, 0 \;,\; 1 \,)$$

Exemplo

Suponha que 60% da população de uma cidade seja a favor da criação de um fundo público para fins de instalação de uma área de lazer. Se 150 pessoas são selecionadas aleatoriamente, qual a probabilidade de que a proporção amostral seja inferior a 52%?

Solução:

- Primeiramente note que a proporção populacional é $p = 0.6$
- Denotemos por $\hat{p}$ a proporção amostral (percentual de pessoas dentro da amostra que são favoráveis)
  - Média: $E[\hat{p}] = p = 0.6$
  - Variância: $Var[\hat{p}] = p(1-p)/n = 0.6 * 0.4/150 = 0.0016$

Exemplo

Suponha que 60% da população de uma cidade seja a favor da criação de um fundo público para fins de instalação de uma área de lazer. Se 150 pessoas são selecionadas aleatoriamente, qual a probabilidade de que a proporção amostral seja inferior a 52%?

Solução:

- Primeiramente note que a proporção populacional é $p = 0.6$
- Denotemos por $\hat{p}$ a proporção amostral (percentual de pessoas dentro da amostra que são favoráveis)
  - Média: $E[\hat{p}] = p = 0.6$
  - Variância: $Var[\hat{p}] = p(1-p)/n = 0.6 * 0.4/150 = 0.0016$

Exemplo

Suponha que 60% da população de uma cidade seja a favor da criação de um fundo público para fins de instalação de uma área de lazer. Se 150 pessoas são selecionadas aleatoriamente, qual a probabilidade de que a proporção amostral seja inferior a 52%?

Solução:

- Primeiramente note que a proporção populacional é $p = 0.6$
- Denotemos por $\hat{p}$ a proporção amostral (percentual de pessoas dentro da amostra que são favoráveis)
  - Média: $E[\hat{p}] = p = 0.6$
  - Variância: $Var[\hat{p}] = p(1-p)/n = 0.6 * 0.4/150 = 0.0016$

Exemplo

Suponha que 60% da população de uma cidade seja a favor da criação de um fundo público para fins de instalação de uma área de lazer. Se 150 pessoas são selecionadas aleatoriamente, qual a probabilidade de que a proporção amostral seja inferior a 52%?

Solução:

- Primeiramente note que a proporção populacional é $p = 0.6$
- Denotemos por $\hat{p}$ a proporção amostral (percentual de pessoas dentro da amostra que são favoráveis)
  - Média: $E[\hat{p}] = p = 0.6$
  - Variância: $Var[\hat{p}] = p(1-p)/n = 0.6 * 0.4/150 = 0.0016$

Exemplo

Suponha que 60% da população de uma cidade seja a favor da criação de um fundo público para fins de instalação de uma área de lazer. Se 150 pessoas são selecionadas aleatoriamente, qual a probabilidade de que a proporção amostral seja inferior a 52%?

Solução:

- Primeiramente note que a proporção populacional é $p = 0.6$
- Denotemos por $\hat{p}$ a proporção amostral (percentual de pessoas dentro da amostra que são favoráveis)
  - Média: $E[\hat{p}] = p = 0.6$
  - Variância: $Var[\hat{p}] = p(1-p)/n = 0.6 * 0.4/150 = 0.0016$

Exemplo

Suponha que 60% da população de uma cidade seja a favor da criação de um fundo público para fins de instalação de uma área de lazer. Se 150 pessoas são selecionadas aleatoriamente, qual a probabilidade de que a proporção amostral seja inferior a 52%?

Solução:

- Primeiramente note que a proporção populacional é $p = 0.6$
- Denotemos por $\hat{p}$ a proporção amostral (percentual de pessoas dentro da amostra que são favoráveis)
  - Média: $E[\hat{p}] = p = 0.6$
  - Variância: $Var[\hat{p}] = p(1-p)/n = 0.6 * 0.4/150 = 0.0016$

Exemplo

Suponha que 60% da população de uma cidade seja a favor da criação de um fundo público para fins de instalação de uma área de lazer. Se 150 pessoas são selecionadas aleatoriamente, qual a probabilidade de que a proporção amostral seja inferior a 52%?

Solução:

- Primeiramente note que a proporção populacional é $p = 0.6$
- Denotemos por $\hat{p}$ a proporção amostral (percentual de pessoas dentro da amostra que são favoráveis)
  - Média: $E[\hat{p}] = p = 0.6$
  - Variância: $Var[\hat{p}] = p(1-p)/n = 0.6 * 0.4/150 = 0.0016$

Exemplo

Suponha que 60% da população de uma cidade seja a favor da criação de um fundo público para fins de instalação de uma área de lazer. Se 150 pessoas são selecionadas aleatoriamente, qual a probabilidade de que a proporção amostral seja inferior a 52%?

Solução:

- Primeiramente note que a proporção populacional é $p = 0.6$
- Denotemos por $\hat{p}$ a proporção amostral (percentual de pessoas dentro da amostra que são favoráveis)
  - Média: $E[\hat{p}] = p = 0.6$
  - Variância: $Var[\hat{p}] = p(1-p)/n = 0.6 * 0.4/150 = 0.0016$

Exemplo - continuação

- Aproximação via TCL:

$$
\begin{aligned}
P(\hat{p} < 0.52) &= P\left(\frac{\hat{p} - 0.6}{\sqrt{0.0016}} < \frac{0.52 - 0.6}{\sqrt{0.0016}}\right) \\
&= P(Z < -2) \\
&= \Phi(-2) \\
&= 1 - \Phi(2) \\
&= 1 - 0.97725 = 0.02275
\end{aligned}
$$

Exemplo - continuação

- Aproximação via TCL:

$$
\begin{aligned}
P(\hat{p} < 0.52) &= P\left(\frac{\hat{p} - 0.6}{\sqrt{0.0016}} < \frac{0.52 - 0.6}{\sqrt{0.0016}}\right) \\
&= P(Z < -2) \\
&= \Phi(-2) \\
&= 1 - \Phi(2) \\
&= 1 - 0.97725 = 0.02275
\end{aligned}
$$

Exemplo - continuação

- Aproximação via TCL:

$$
\begin{aligned}
P(\hat{p} < 0.52) &= P\left(\frac{\hat{p} - 0.6}{\sqrt{0.0016}} < \frac{0.52 - 0.6}{\sqrt{0.0016}}\right) \\
&= P(Z < -2) \\
&= \Phi(-2) \\
&= 1 - \Phi(2) \\
&= 1 - 0.97725 = 0.02275
\end{aligned}
$$

Exemplo - continuação

- Aproximação via TCL:

$$
\begin{aligned}
P(\hat{p} < 0.52) &= P\left(\frac{\hat{p} - 0.6}{\sqrt{0.0016}} < \frac{0.52 - 0.6}{\sqrt{0.0016}}\right) \\
&= P(Z < -2) \\
&= \Phi(-2) \\
&= 1 - \Phi(2) \\
&= 1 - 0.97725 = 0.02275
\end{aligned}
$$

Exemplo - continuação

- Aproximação via TCL:

$$
\begin{aligned}
P(\hat{p} < 0.52) &= P\left(\frac{\hat{p} - 0.6}{\sqrt{0.0016}} < \frac{0.52 - 0.6}{\sqrt{0.0016}}\right) \\
&= P(Z < -2) \\
&= \Phi(-2) \\
&= 1 - \Phi(2) \\
&= 1 - 0.97725 = 0.02275
\end{aligned}
$$

Exemplo - continuação

- Aproximação via TCL:

$$
\begin{aligned}
P(\hat{p} < 0.52) &= P\left(\frac{\hat{p} - 0.6}{\sqrt{0.0016}} < \frac{0.52 - 0.6}{\sqrt{0.0016}}\right) \\
&= P(Z < -2) \\
&= \Phi(-2) \\
&= 1 - \Phi(2) \\
&= 1 - 0.97725 = 0.02275
\end{aligned}
$$

Exemplo

Suponha que $p = 30\%$ dos estudantes de uma escola sejam mulheres. Em uma a.a. de 30 alunos, considere $\hat{p}$ como sendo a proporção de mulheres, então determine utilizando TCL qual a probabilidade de que $\hat{p}$ difira de p em menos que 0.01.

Solução:

- primeiramente note que
  $Var[\hat{p}] = p(1-p)/n = 0.3 * 0.7/30 = 0.007,$

Exemplo

Suponha que $p = 30\%$ dos estudantes de uma escola sejam mulheres. Em uma a.a. de 30 alunos, considere $\hat{p}$ como sendo a proporção de mulheres, então determine utilizando TCL qual a probabilidade de que $\hat{p}$ difira de p em menos que 0.01.

Solução:

- primeiramente note que
  $Var[\hat{p}] = p(1-p)/n = 0.3 * 0.7/30 = 0.007,$

Exemplo - continuação

- Utilizando o TCL:

$$
\begin{aligned}
P(|p-\hat{p}|<0.01) &= P(-0.01<p-\hat{p}<0.01) \\
&= P\left(\frac{-0.01}{\sqrt{0.007}}<\frac{p-\hat{p}}{\sqrt{0.007}}<\frac{0.01}{\sqrt{0.007}}\right) \\
&= P\left(-0.12<Z<0.12\right) \\
&= P\left(Z<0.12\right)-P\left(Z<-0.12\right) \\
&= \Phi(0.12)-\Phi(-0.12) \\
&= \Phi(0.12)-[1-\Phi(0.12)] \\
&= 2\,\Phi(0.12)-1 \\
&= 2*0.54776-1 \\
&= 0.09552
\end{aligned}
$$

Exemplo - continuação

- Utilizando o TCL:

$$
\begin{aligned}
P(|p-\hat{p}|<0.01) &= P(-0.01<p-\hat{p}<0.01) \\
&= P\left(\frac{-0.01}{\sqrt{0.007}}<\frac{p-\hat{p}}{\sqrt{0.007}}<\frac{0.01}{\sqrt{0.007}}\right) \\
&= P\left(-0.12<Z<0.12\right) \\
&= P\left(Z<0.12\right)-P\left(Z<-0.12\right) \\
&= \Phi(0.12)-\Phi(-0.12) \\
&= \Phi(0.12)-[1-\Phi(0.12)] \\
&= 2\,\Phi(0.12)-1 \\
&= 2*0.54776-1 \\
&= 0.09552
\end{aligned}
$$

Exemplo - continuação

- Utilizando o TCL:

$$
\begin{aligned}
P(|p-\hat{p}|<0.01) &= P(-0.01<p-\hat{p}<0.01) \\
&= P\left(\frac{-0.01}{\sqrt{0.007}}<\frac{p-\hat{p}}{\sqrt{0.007}}<\frac{0.01}{\sqrt{0.007}}\right) \\
&= P\left(-0.12<Z<0.12\right) \\
&= P\left(Z<0.12\right)-P\left(Z<-0.12\right) \\
&= \Phi(0.12)-\Phi(-0.12) \\
&= \Phi(0.12)-[1-\Phi(0.12)] \\
&= 2\,\Phi(0.12)-1 \\
&= 2*0.54776-1 \\
&= 0.09552
\end{aligned}
$$

Exemplo - continuação

- Utilizando o TCL:

$$
\begin{aligned}
P(|p-\hat{p}|<0.01) &= P(-0.01<p-\hat{p}<0.01) \\
&= P\left(\frac{-0.01}{\sqrt{0.007}}<\frac{p-\hat{p}}{\sqrt{0.007}}<\frac{0.01}{\sqrt{0.007}}\right) \\
&= P\left(-0.12<Z<0.12\right) \\
&= P\left(Z<0.12\right)-P\left(Z<-0.12\right) \\
&= \Phi(0.12)-\Phi(-0.12) \\
&= \Phi(0.12)-[1-\Phi(0.12)] \\
&= 2\,\Phi(0.12)-1 \\
&= 2*0.54776-1 \\
&= 0.09552
\end{aligned}
$$

Exemplo - continuação

- Utilizando o TCL:

$$
\begin{aligned}
P(|p-\hat{p}|<0.01) &= P(-0.01<p-\hat{p}<0.01) \\
&= P\left(\frac{-0.01}{\sqrt{0.007}}<\frac{p-\hat{p}}{\sqrt{0.007}}<\frac{0.01}{\sqrt{0.007}}\right) \\
&= P\left(-0.12<Z<0.12\right) \\
&= P\left(Z<0.12\right)-P\left(Z<-0.12\right) \\
&= \Phi(0.12)-\Phi(-0.12) \\
&= \Phi(0.12)-[1-\Phi(0.12)] \\
&= 2\,\Phi(0.12)-1 \\
&= 2*0.54776-1 \\
&= 0.09552
\end{aligned}
$$

Exemplo - continuação

- Utilizando o TCL:

$$
\begin{aligned}
P(|p-\hat{p}|<0.01) &= P(-0.01<p-\hat{p}<0.01) \\
&= P\left(\frac{-0.01}{\sqrt{0.007}}<\frac{p-\hat{p}}{\sqrt{0.007}}<\frac{0.01}{\sqrt{0.007}}\right) \\
&= P\left(-0.12<Z<0.12\right) \\
&= P\left(Z<0.12\right)-P\left(Z<-0.12\right) \\
&= \Phi(0.12)-\Phi(-0.12) \\
&= \Phi(0.12)-[1-\Phi(0.12)] \\
&= 2\,\Phi(0.12)-1 \\
&= 2*0.54776-1 \\
&= 0.09552
\end{aligned}
$$

Exemplo - continuação

- Utilizando o TCL:

$$
\begin{aligned}
P(|p-\hat{p}|<0.01) &= P(-0.01<p-\hat{p}<0.01) \\
&= P\left(\frac{-0.01}{\sqrt{0.007}}<\frac{p-\hat{p}}{\sqrt{0.007}}<\frac{0.01}{\sqrt{0.007}}\right) \\
&= P\left(-0.12<Z<0.12\right) \\
&= P\left(Z<0.12\right)-P\left(Z<-0.12\right) \\
&= \Phi(0.12)-\Phi(-0.12) \\
&= \Phi(0.12)-[1-\Phi(0.12)] \\
&= 2\,\Phi(0.12)-1 \\
&= 2*0.54776-1 \\
&= 0.09552
\end{aligned}
$$

Exemplo - continuação

- Utilizando o TCL:

$$
\begin{aligned}
P(|p-\hat{p}|<0.01) &= P(-0.01<p-\hat{p}<0.01) \\
&= P\left(\frac{-0.01}{\sqrt{0.007}}<\frac{p-\hat{p}}{\sqrt{0.007}}<\frac{0.01}{\sqrt{0.007}}\right) \\
&= P\left(-0.12<Z<0.12\right) \\
&= P\left(Z<0.12\right)-P\left(Z<-0.12\right) \\
&= \Phi(0.12)-\Phi(-0.12) \\
&= \Phi(0.12)-[1-\Phi(0.12)] \\
&= 2\,\Phi(0.12)-1 \\
&= 2*0.54776-1 \\
&= 0.09552
\end{aligned}
$$